

BIOHACKING 3.0

MODUL 1 · LECȚIA 1.2

Principiul N=1 și limitările studiilor populaționale

De ce media statistică nu ești tu — și cum construiești propriul experiment valid

dr.ing. Radu Pascu

NUTRISIB · Sibiu · 2025

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE

La finalul acestei lecții vei:

- ✓ Înțelegi de ce studiile populaționale nu se aplică automat la tine
- ✓ Definești variabilitatea biologică inter-individuală și sursele ei principale
- ✓ Identifici tipurile de studii științifice și limitele fiecăruia
- ✓ Citești critic un studiu: finanțator, N, design, effect size, populație
- ✓ Construiești un experiment personal N=1 valid cu toate elementele obligatorii

Parametru	Detalii
Durată video	~15 minute
Format recomandat	Video + notițe în Jurnalul de Biohacking
Livrabil	Prima ipoteză personală de experiment N=1 (formular inclus)
Bibliografie principală	Zeevi et al. (2015) Cell; Lillie (2011) BMJ; Sackett (2000)

1. ÎNTREBAREA DE PORNIRE

De ce un studiu cu 10.000 de participanți nu te descrie pe tine

Un studiu publicat în New England Journal of Medicine demonstrează că dieta mediteraneană reduce riscul cardiovascular cu 30% față de o dietă cu conținut scăzut de grăsimi (PREDIMED, 2013). Întrebare: înseamnă asta că această dietă va reduce riscul cardiovascular al tău cu 30%?

Răspunsul corect: nu știi.

Cifra de 30% descrie media statistică a unui grup de câteva mii de persoane cu caracteristici specifice. Există participanți pentru care intervenția a adus zero beneficiu. Și alții pentru care beneficiul a fost mult mai mare. Media nu este destinul tău individual.

2. Principiul N=1 – definiție și rațional

Tu ești subiectul și cercetătorul

În cercetarea clinică convențională, N reprezintă numărul de participanți dintr-un studiu. Un studiu cu N=5.000 are putere statistică ridicată. Dar N=1 ești tu — și datele tale personale au o valoare pe care niciun studiu de masă nu o poate produce.

Definiție: principiul N=1

Experimentul N=1 este o metodologie în care un singur individ este simultan subiectul și observatorul propriului experiment biologic. Tu introduci o variabilă, măsoară răspunsul personal și tragi concluzii valide pentru tine — independent de media populațională. Referință: Lillie et al. (2011). BMJ, 343, d3350.

3. De ce media statistică nu ești tu

Variabilitatea biologică inter-individuală

Corpul uman nu este un sistem standardizat. Doi oameni cu aceeași vârstă, greutate și dietă pot răspunde complet diferit la aceeași intervenție. Aceasta nu este o anomalie — este norma biologică.

Studiul de referință: Zeevi et al. (2015, Cell)

800 de participanți monitorizați cu CGM timp de o săptămână. Același sandwich cu unt de arahide a produs spike-uri glicemice radical diferite la persoane diferite. Predictorii principali: microbiomul intestinal și caracteristicile genetice individuale — nu compoziția mesei.

Genetică (SNP-uri)

Polimorfisme nucleotidice unice afectează metabolismul cofeinei (CYP1A2), sensibilitatea la insulină (TCF7L2), metabolismul vitaminei D (VDR). Purtătorii APOE4 metabolizează grăsimile saturate diferit față de APOE2.

Microbiom intestinal

Cel mai bun exemplu documentat de variabilitate individuală. Zeevi et al. (2015) au demonstrat că răspunsul glicemic la aceeași masă variază dramatic între indivizi, iar microbiomul este predictorul principal.

Epigenetică

Expunerile la stres cronic, toxine, privare de somn și alimentație modifică expresia genică fără a schimba ADN-ul. Doi gemeni identici pot avea profiluri metabolice semnificativ diferite la 50 de ani.

Cronotip și ritm circadian

Baza genetică (genele PER, CRY, CLOCK) determină dacă ești matinal sau nocturn. Același supliment administrat dimineața față de seară poate avea efecte diferite — sau chiar opuse — în funcție de faza circadiană personală.

Concluzie operațională: informația din studiile populaționale este utilă ca punct de start — îți arată ce funcționează în medie. Dar validarea pentru tine personal necesită un experiment N=1 controlat.

4. Tipuri de studii – ierarhia evidenței

Cum citești critic literatura științifică

Nu toate studiile sunt egale. Înainte de a adopta un protocol pe baza unui titlu de articol, este esențial să înțelegi ierarhia evidenței și limitele fiecărui design experimental.

Tip de studiu	Putere causală	Limitare cheie
RCT (trial randomizat controlat)	★★★★★ Standard de aur	Costisitor; adesea pe populații selectate
Meta-analiză / revizuire sistematică	★★★★☆ Putere statistică ridicată	Eterogenitate între studii; pierde contextul individual
Studiu de cohortă prospectiv	★★★☆☆ Corelație, nu cauzalitate	Variabile confundante; nu demonstrează cauzalitate
Studiu observațional transversal	★☆☆☆☆ Descriptiv	Zero cauzalitate; fotografie statică la un moment dat
N=1 trial (experiment personal)	Validitate internă personală	Nu generalizabil populațional; risc de bias de confirmare

Regula de bază: corelație nu înseamnă cauzalitate. Titlul articolului nu înseamnă concluzie clinică.

5. Cum citești un studiu în 5 minute

Ghid practic de lectură critică

Înainte de a schimba un obicei pe baza unui studiu, parcurge acești cinci pași.

Pasul 1: Cine a finanțat?

Un studiu finanțat de producătorul produsului testat are un risc de 3,5× mai mare de a raporta rezultate favorabile (Lundh et al., 2017, Cochrane). Caută secțiunea „Funding” sau „Disclosure”.

Pasul 2: Cât de mare este N?

$N < 100$ cu durată scurtă = studiu pilot, generează ipoteze, nu decizii. $N > 500$ în RCT = putere statistică robustă.

Pasul 3: RCT sau observațional?

Dacă e observațional, poți reține asocierea ca ipoteză — dar nu ca dovadă de cauzalitate.

Pasul 4: Effect size, nu doar $p < 0,05$

Semnificația statistică $\neq$ semnificație clinică. Caută absolute risk reduction sau NNT (number needed to treat).

Pasul 5: Pe cine s-a făcut studiul?

Bărbați de 65 de ani cu obezitate? Șoareci? Atleți? Cu cât populația studiată seamănă mai mult cu tine, cu atât concluzia este mai aplicabilă.

6. Arhitectura experimentului personal valid

Cele 5 elemente obligatorii ale unui experiment N=1

Un experiment N=1 fără structură nu este un experiment — este o impresie. Diferența dintre „mi se pare că dorm mai bine de când iau magneziu” și „scorul de somn a crescut de la 5,2 la 7,8 în 21 de zile” este diferența dintre opinie și dată.

#	Element	Formulare corectă	Greșeala frecventă
1	Ipoteza clară	„Dacă [intervenție], atunci [outcome] va [crește/scădea] în [N] zile.”	„Vreau să văd dacă dorm mai bine.” — fără metrică
2	O singură variabilă	Modifici un singur element; totul altceva rămâne constant.	Schimbi alimentația + suplimentele + ora de culcare simultan
3	Durată minimă 21 zile	Microbiom: 10-14 zile; magneziu/somn: 14-21 zile; circadian: 7-14 zile.	Concluzii după 3-5 zile — zgomotul biologic depășește efectul
4	Metrică pre/post	Cifră înregistrată înainte (baseline) și după (outcome) intervenție.	„Mi-am dat seama că dorm mai bine” fără date înregistrate — memorie selectivă
5	Jurnal zilnic	Notezi zilnic: intervenția, metrica, variabile confundante (stres, alcool, mișcare).	O zi proastă din stres apare ca „eșec al intervenției”

7. Exemple practice de experimente N=1

Trei protocoale gata de aplicat în săptămânile 1-3

Experimen t	Ipoteza	Intervenție	Durat ă	Metrică
Cafeina și somnul	Eliminarea cofeinei după ora 14:00 va crește scorul de somn cu min. 1 punct.	Zero cofeină după 14:00 (cafea, ceai negru, energizante).	21 zile	Scor somn 1-10, jurnal zilnic. Media S1 vs S3.

Proteina la micul dejun	Adaugarea a min. 20g proteină la micul dejun va crește energia la ora 11.	Micul dejun include min. 20g proteină (ouă, iaurt grecesc, shake).	14 zile	Scor energie la ora 11 (1-10), jurnal zilnic.
Lumina matinală și HRV	Expunerea la lumina naturală 10 min după trezire va crește HRV matinal cu min. 5%.	10 min în exterior în primele 30 min după trezire.	21 zile	HRV matinal (Elite HRV / Welltory). Media pre/post.

8. Limitele experimentului personal și acțiunea săptămânii

Când N=1 nu este suficient și biasul de confirmare

Când N=1 NU este potrivit:

- Simptome care necesită diagnostic medical (durere cronică, tulburări de ritm)
- Decizii farmacologice — doze, combinații, oprire medicație
- Condiții cu risc acut (HTA necontrolată, diabet instabil)

Biasul de confirmare — principalul inamic al N=1:

- Definiție: tendința de a observa ce vrei să observi.
- Înregistrează datele zilnic, înainte de a le interpreta.
- Calculează media — nu alege zilele bune ca „dovadă”.
- Notează și zilele proaste cu cauze externe.

ACȚIUNEA SĂPTĂMÂNII

Alege un singur experiment din cele trei exemple și completează formularul de ipoteză N=1:

1. Ipoteza ta (în format: „Dacă... atunci... în... zile”)
2. Variabila independentă (ce modifici)
3. Variabila dependentă (ce măsoară)
4. Metrica și instrumentul de măsurare
5. Durata (minimum 21 de zile recomandat)

BIBLIOGRAFIE – LECȚIA 1.2

Referințe academice

Ref	Citație completă
[1]	Zeevi, D., et al. (2015). Personalized nutrition by prediction of glycemic responses. <i>Cell</i> , 163(5), 1079–1094.
[2]	Lillie, E.O., et al. (2011). The n-of-1 clinical trial. <i>BMJ</i> , 343, d3350.
[3]	Sackett, D.L., et al. (2000). <i>Evidence-Based Medicine</i> . Churchill Livingstone.
[4]	Lundh, A., et al. (2017). Industry sponsorship and research outcome. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> .
[5]	Vickers, A.J. (2019). Single-subject research design in medicine. <i>J Clin Epidemiol</i> , 112, 1–7.
[6]	Estruch, R., et al. (2018). PREDIMED — primary prevention with Mediterranean diet. <i>NEJM</i> , 378(25).
[7]	Sonnenburg, J.L. & Gardner, C.D. (2022). Gut-microbiota and health outcomes. <i>Cell</i> , 184(22).